

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Факультет прикладної математики та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних технологій

**ЗВІТ**

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни «**Об'єктно орієнтоване програмування**»

на тему «Використання класів в мові C++:

інкапсуляція, наслідування та перевантаження операцій»

Варіант 4

Виконавець:

студентка гр. ПС-24-1

Гарт Анна

Викладач:

доц. П. А. Дзюба

Дніпро  
2026

## Зміст

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Тема індивідуального завдання .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>Постановка задачі .....</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Опис розв'язку.....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| Опис файлу <i>Lib.h</i> .....                                                                  | 3         |
| Опис файлу <i>Lab1.cpp</i> .....                                                               | 3         |
| <b>Вихідний текст програми розв'язку задачі.....</b>                                           | <b>4</b>  |
| Файл <i>Lib.h</i> .....                                                                        | 4         |
| Файл <i>Lab1.cpp</i> .....                                                                     | 13        |
| <b>Опис інтерфейсу програми .....</b>                                                          | <b>15</b> |
| <b>Опис тестових прикладів.....</b>                                                            | <b>16</b> |
| Вхідні дані .....                                                                              | 16        |
| Тест 1. Операції введення поліномів та їх виведення у стандартному математичному вигляді. .... | 16        |
| Тест 2. Операція додавання поліномів.....                                                      | 16        |
| Тест 3. Операція множення поліномів .....                                                      | 17        |
| Тест 4. Операція множення полінома на константу .....                                          | 17        |
| Тест 5. Операція ділення поліномів .....                                                       | 18        |
| Тест 6. Операція піднесення першого полінома до степеня.....                                   | 18        |
| Тест 7. Реалізація псевдозмінних: $m(3,5) = 9$ .....                                           | 19        |
| Тест 8. Збереження першого полінома у файл та завантаження поліному з файлу .....              | 19        |

**Тема індивідуального завдання.** Багаточлени (додавання, множення, множення на константу, ділення, підведення до степеня). Реалізація псевдозмінних:  $m(3,5) = 9$ , де  $m$  – екземпляр класу багаточлен, тоді коефіцієнти з третьої по п'яту степені заміняться на 9.

**Постановка задачі.** Розробити об'єктно-орієнтовану бібліотеку для роботи зі структурами даних за однією з нижченаведених тем у відповідності з нижченаведеними вимогами. Властивості та методи для класів розробити у відповідності з відомими визначеннями відповідних структур даних. Скласти тести для перевірки працездатності бібліотеки. Скласти програму, що демонструє можливості розробленої бібліотеки.

**Опис розв'язку.** У ході виконання лабораторної роботи було розроблено програму для роботи з багаточленами (поліномами), реалізовану у вигляді бібліотеки та прикладного застосунку.

Розв'язок складається з двох основних частин: бібліотека (Lib.h) – реалізує клас багаточлена; головна програма (Lab1.cpp) – забезпечує інтерфейс користувача

#### *Опис файлу Lib.h*

Клас Polynomial реалізовано для інкапсуляції: степінь багаточлена (degree); масив коефіцієнтів (coef);

Конструктори (за замовчуванням, з параметром, копіювання); деструктор (звільнення пам'яті) та оператор присвоювання реалізовано для управління об'єктами.

Операції над багаточленами. У класі перевантажено оператори: додавання багаточленів (+); множення багаточленів та множення багаточлену на константу (\*); ділення багаточленів (/); піднесення до степеня (pow(n)). Це дозволяє використовувати об'єкти класу у звичній математичній формі.

Реалізовано механізм псевдозмінної через перевантаження operator() та допоміжний клас RangeProху. Запис  $p1(l, r) = \text{value}$  означає присвоїти значення value всім коефіцієнтам при степенях від  $l$  до  $r$ .

Реалізовано збереження та завантаження багаточлена  $p1$ : saveToFile() – створення файлу poly.txt і запис степеня полінома та його коефіцієнтів; loadFromFile() – завантаження поліному з файлу.

#### *Опис файлу Lab1.cpp*

У Lab1.cpp реалізовано консольне меню, яке дозволяє: вводити два багаточлени; виконувати арифметичні операції над багаточленами; підносити багаточлен  $p1$  до степеня; застосовувати механізм псевдозмінної; працювати з файлами.

Для покращення інтерфейсу реалізовано функцію setColor() у Lib.h для зміни кольору тексту і застосовано її в обох файлах; оброблено можливі помилки (наприклад, ділення на нульовий поліном або помилка збереження/відкриття файлу); відформатовано вивід результатів.

***Вихідний текст програми розв'язку задачі.***

*Файл Lib.h*

```
#pragma once

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <windows.h>

using namespace std;

inline void setColor(int color)
{
    SetConsoleTextAttribute(
        GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
        color
    );
}

class Polynomial
{
protected:
    int degree;
    double* coef;

public:

    // -----
    // Конструктори
    // -----

    Polynomial()
    {
        degree = 0;

        coef = new double[1];
        coef[0] = 0;
    }

    Polynomial(int deg)
    {
        degree = deg;
```

```

    coef = new double[degree + 1];

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
        coef[i] = 0;
}

Polynomial(const Polynomial& other)
{
    degree = other.degree;

    coef = new double[degree + 1];

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
        coef[i] = other.coef[i];
}

virtual ~Polynomial()
{
    delete[] coef;
}

// -----
// Оператор присвоювання
// -----

Polynomial& operator=(const Polynomial& other)
{
    if(this == &other)
        return *this;

    delete[] coef;

    degree = other.degree;

    coef = new double[degree + 1];

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
        coef[i] = other.coef[i];

    return *this;
}

// -----
// Індексція
// -----

double& operator[](int index)
{
    return coef[index];
}

```

```

// -----
// Псевдозмінна
// -----

class RangeProxy
{
private:
    Polynomial& poly;
    int left;
    int right;

public:

    RangeProxy
    (
        Polynomial& p,
        int l,
        int r
    )
        : poly(p),
          left(l),
          right(r)
    {
    }

    void operator=(double value)
    {
        if(left < 0)
            left = 0;

        if(right > poly.degree)
            right = poly.degree;

        for(int i = left; i <= right; i++)
            poly.coef[i] = value;
    }
};

RangeProxy operator()(int left,int right)
{
    return RangeProxy(*this,left,right);
}

// -----
// Додавання
// -----

Polynomial operator+(const Polynomial& p) const
{
    int maxDeg = max(degree,p.degree);

    Polynomial result(maxDeg);

```

```

    for(int i = 0; i <= maxDeg; i++)
    {
        double a =
            (i <= degree)
            ? coef[i]
            : 0;

        double b =
            (i <= p.degree)
            ? p.coef[i]
            : 0;

        result.coef[i] = a + b;
    }

    return result;
}

// -----
// Множення поліномів
// -----

Polynomial operator*(const Polynomial& p) const
{
    Polynomial result
    (
        degree + p.degree
    );

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
    {
        for(int j = 0; j <= p.degree; j++)
        {
            result.coef[i + j] +=
                coef[i] * p.coef[j];
        }
    }

    return result;
}

// -----
// Множення на константу
// -----

Polynomial operator*(double k) const
{
    Polynomial result(*this);

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
    {

```

```

        result.coef[i] *= k;
    }

    return result;
}

// -----
// Піднесення до степеня
// -----

Polynomial pow(int n) const
{
    Polynomial result(0);

    result.coef[0] = 1;

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        result = result * (*this);
    }

    return result;
}

// -----
// Ділення
// -----

Polynomial operator/(const Polynomial& p) const
{
    if(p.degree == 0 &&
       p.coef[0] == 0)
    {
        throw runtime_error(
            "Division by zero polynomial"
        );
    }

    Polynomial dividend(*this);

    Polynomial quotient
    (
        max(0,
            degree - p.degree)
    );

    while(dividend.degree >= p.degree)
    {
        int power =
            dividend.degree -
            p.degree;

```



```

        double factor =
            dividend.coef[
                dividend.degree
            ]
            /
            p.coef[p.degree];

        quotient.coef[power] =
            factor;

        for(int i = 0;
            i <= p.degree;
            i++)
        {
            dividend.coef[
                i + power
            ]
            -= factor *
                p.coef[i];
        }

        while(dividend.degree > 0 &&
            abs(
                dividend.coef[
                    dividend.degree
                ]) < 1e-9)
        {
            dividend.degree--;
        }
    }

    return quotient;
}

// -----
// Зберігання
// -----

void saveToFile(const string& filename)
{
    ofstream fout(filename);

    if(!fout)
    {
        setColor(12);
        cout << "ERROR: file not created!" << endl;
        setColor(7);
        return;
    }

    fout << degree << endl;

```

```

        for(int i = 0; i <= degree; i++)
            fout << coef[i] << " ";

        setColor(10);
        cout << "Saved to: " << filename << endl;
        setColor(7);
    }

    // -----
    // Відкриття
    // -----

void loadFromFile(const string& filename)
{
    ifstream fin(filename);

    if(!fin)
    {
        setColor(12);
        cout << "ERROR: file not found!" << endl;
        setColor(7);
        return;
    }

    delete[] coef;

    fin >> degree;

    coef = new double[degree + 1];

    for(int i = 0; i <= degree; i++)
        fin >> coef[i];

    setColor(10);
    cout << "Loaded successfully!" << endl;
    setColor(7);
}

// -----
// Виведення
// -----

friend ostream&
operator<<
(
    ostream& out,
    const Polynomial& p
)
{
    bool first = true;

    for(int i = p.degree;

```

```

        i >= 0;
        i--);
    {
        if(abs(p.coef[i]) < 1e-9)
            continue;

        if(!first)
            out << " + ";

        out << p.coef[i];

        if(i > 0)
            out << "x";

        if(i > 1)
            out << "^" << i;

        first = false;
    }

    if(first)
        out << "0";

    return out;
}

// -----
// Введения
// -----

friend istream&
operator>>
(
    istream& in,
    Polynomial& p
)
{
    cout
    << "Degree: ";

    in >> p.degree;

    delete[] p.coef;

    p.coef =
        new double[
            p.degree + 1
        ];

    cout
    << "Coefficients:\n";

```

```

        for(int i = 0;
            i <= p.degree;
            i++)
        {
            cout
            << "a[" << i
            << "]" = ";

            in >> p.coef[i];
        }

        return in;
    }
};

```

```

// -----
// Наслідування
// -----

```

```

class NamedPolynomial
    : public Polynomial
{
private:
    string name;

public:

    NamedPolynomial
    (
        string n = "",
        int deg = 0
    )
        : Polynomial(deg)
    {
        name = n;
    }

    string getName() const
    {
        return name;
    }

    void setName
    (
        const string& n
    )
    {
        name = n;
    }
};

```

```
#include "Lib.h"

int main()
{
    Polynomial p1, p2;

    int choice;

    do
    {
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1. Enter first polynomial\n";
        cout << "2. Enter second polynomial\n";
        cout << "3. Show polynomials\n";
        cout << "4. Add\n";
        cout << "5. Multiply\n";
        cout << "6. Multiply by constant\n";
        cout << "7. Divide\n";
        cout << "8. Power\n";
        cout << "9. Pseudovvariable m(a,b)=value\n";
        cout << "10. Save first polynomial\n";
        cout << "11. Load first polynomial\n";
        cout << "0. Exit\n";
        cout << "Choice: ";

        cin >> choice;
        cout << "\n";

        switch(choice)
        {
            case 1:
                cin >> p1;
                break;

            case 2:
                cin >> p2;
                break;

            case 3:
                setColor(9);
                cout << "P1 = " << p1 << endl;
                cout << "P2 = " << p2 << endl;
                setColor(7);
                break;

            case 4:
                setColor(9);
                cout << "Result: " << p1 + p2 << endl;
                setColor(7);
                break;
```

```

case 5:
    setColor(9);
    cout << "Result: " << p1 * p2 << endl;
    setColor(7);
    break;

case 6:
{
    double k;
    cout << "Constant: ";
    cin >> k;

    setColor(9);
    cout << "\nResult: " << p1 * k << endl;
    setColor(7);
    break;
}

case 7:
{
    setColor(9);
    try
    {
        cout << "Result: " << p1 / p2 << endl;
    }
    catch(const exception& e)
    {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
    setColor(7);
    break;
}

case 8:
{
    int n;
    cout << "Power: ";
    cin >> n;

    setColor(9);
    cout << "\nResult: " << p1.pow(n) << endl;
    setColor(7);
    break;
}

case 9:
{
    int l, r;
    double value;

    cout << "Left degree: ";

```

```

        cin >> l;

        cout << "Right degree: ";
        cin >> r;

        cout << "Value: ";
        cin >> value;

        p1(l, r) = value;

        setColor(9);
        cout << "\nResult: " << p1 << endl;
        setColor(7);
        break;
    }

    case 10:
        p1.saveToFile("D:\\Projects\\Sem4_ObjectOrientedProgramming\\Lab_work_1\\poly.txt");
        break;

    case 11:
        p1.loadFromFile("D:\\Projects\\Sem4_ObjectOrientedProgramming\\Lab_work_1\\poly.txt");
        break;
    }

} while(choice != 0);

return 0;
}

```

**Опис інтерфейсу програми.** Після запуску програми користувачу відображається головне меню з переліком доступних операцій. Користувач може вибрати одну з наступних дій.

1. Enter first polynomial – введення першого поліному (ступінь та коефіцієнти).
2. Enter second polynomial – введення другого поліному (ступінь та коефіцієнти).
3. Show polynomials – виведення обох поліномів у стандартному математичному вигляді.
4. Add – додавання двох поліномів.
5. Multiply – множення поліномів.
6. Multiply by constant – множення першого полінома на константу.
7. Divide – ділення поліномів (із обробкою помилки ділення на нульовий поліном).

8. Power – піднесення першого полінома до степеня.
9. Pseudovvariable m(a,b)=value – використання псевдозмінної для зміни діапазону коефіцієнтів.
10. Save first polynomial – збереження першого полінома у файл.
11. Load first polynomial – завантаження полінома з файлу.
12. Exit – вихід з програми.

Введення здійснюється з клавіатури. Результати виконання операцій відображаються синім кольором у консольному вікні у вигляді математичного запису. У разі успішного збереження/відкриття поліному у файл poly.txt, програма виводить зеленим кольором повідомлення про успіх; а у разі помилки – червоним кольором повідомлення про помилку.

### *Опис тестових прикладів.*

Вхідні дані:  $P_1 = 3x^2 + 2x + 1$ ;  $P_2 = 5x + 4$ .

Тест 1. Операції введення поліномів та їх виведення у стандартному математичному вигляді.

Очікуваний результат:  $P_1 = 3x^2 + 2x + 1$ ;  $P_2 = 5x + 4$ .

Результат програми:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>===== MENU ===== 1. Enter first polynomial 2. Enter second polynomial 3. Show polynomials 4. Add 5. Multiply 6. Multiply by constant 7. Divide 8. Power 9. Pseudovvariable m(a,b)=value 10. Save first polynomial 11. Load first polynomial 0. Exit Choice: 1  Degree: 2 Coefficients: a[0] = 1 a[1] = 2 a[2] = 3</pre> | <pre>===== MENU ===== 1. Enter first polynomial 2. Enter second polynomial 3. Show polynomials 4. Add 5. Multiply 6. Multiply by constant 7. Divide 8. Power 9. Pseudovvariable m(a,b)=value 10. Save first polynomial 11. Load first polynomial 0. Exit Choice: 2  Degree: 1 Coefficients: a[0] = 4 a[1] = 5</pre> | <pre>===== MENU ===== 1. Enter first polynomial 2. Enter second polynomial 3. Show polynomials 4. Add 5. Multiply 6. Multiply by constant 7. Divide 8. Power 9. Pseudovvariable m(a,b)=value 10. Save first polynomial 11. Load first polynomial 0. Exit Choice: 3  P1 = 3x^2 + 2x + 1 P2 = 5x + 4</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Тест 2. Операція додавання поліномів.

Очікуваний результат:  $P_1 + P_2 = 3x^2 + 2x + 5x + 1 + 4 = 3x^2 + 7x + 5$ .

Результат програми:



```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 4

Result: 3x^2 + 7x + 5

```

Тест 3. Операція множення поліномів.

Очікуваний результат:  $P_1 * P_2 = (3x^2 + 2x + 1)(5x + 4) = 15x^3 + 12x^2 + 10x^2 + 8x + 5x + 4 = 15x^3 + 22x^2 + 13x + 4$ .

Результат програми:

```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 5

Result: 15x^3 + 22x^2 + 13x + 4

```

Тест 4. Операція множення полінома на константу. Нехай  $k = 15$ .

Тоді очікуваний результат:  $P_1 \cdot k = (3x^2 + 2x + 1) \cdot 15 = 45x^2 + 30x + 15$ .

Результат програми:

```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 6

Constant: 15

Result: 45x^2 + 30x + 15

```

Тест 5. Операція ділення поліномів.

Очікуваний результат:  $P_1 / P_2 = 0,6x - 0,08$ .

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 + 2x + 1 & 5x + 4 \\ - (3x^2 + 2,4x) & 0,6x - 0,08 \\ \hline -0,4x + 1 & \\ - (-0,4x + 0,32) & \\ \hline 0,68 & \end{array}$$

Результат програми:

```
===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 7

Result: 0.6x + -0.08
```

Тест 6. Операція піднесення першого полінома до степеня. Нехай  $n = 2$ .

Тоді очікуваний результат:  $(P_1)^n = (P_1)^2 = (3x^2 + 2x + 1)^2 = 9x^4 + 6x^3 + 3x^2 + 6x^3 + 4x^2 + 2x + 3x^2 + 2x + 1 = 9x^4 + 12x^3 + 10x^2 + 4x + 1$ .

Результат програми:

```
===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 8

Power: 2

Result: 9x^4 + 12x^3 + 10x^2 + 4x + 1
```

Тест 7. Реалізація псевдозмінних:  $m(3,5)=9$ . Нехай перший поліном  $P_1 = 7x^6 + 6x^5 + 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ .

Тоді очікуваний результат:  $P_1 = 7x^6 + 9x^5 + 9x^4 + 9x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ .

Результат програми:

```
===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 1

Degree: 6
Coefficients:
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5
a[5] = 6
a[6] = 7
```

Choice: 3

$P_1 = 7x^6 + 6x^5 + 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$   
 $P_2 = 5x + 4$

Choice: 9

Left degree: 3  
Right degree: 5  
Value: 9

Result:  $7x^6 + 9x^5 + 9x^4 + 9x^3 + 3x^2 + 2x + 1$

Тест 8. Збереження першого полінома у файл та завантаження поліному з файлу. Зараз перший поліном  $P_1 = 7x^6 + 9x^5 + 9x^4 + 9x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ . Збережемо його у файл poly.txt. Тепер введемо новий поліном  $P_1 = 10x^2 + 9x + 8$  та завантажимо збережений.

Очікуваний результат:  $P_1 = 7x^6 + 9x^5 + 9x^4 + 9x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ .

Результат програми:

```
===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 10
```

Saved to: D:\Projects\Sem4\_ObjectOrientedProgramming\Lab\_work\_1\poly.txt

```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 1

Degree: 2
Coefficients:
a[0] = 8
a[1] = 9
a[2] = 10

```

```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 3

P1 = 10x^2 + 9x + 8
P2 = 5x + 4

```

```

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 11

Loaded successfully!

```

```

Loaded successfully!

===== MENU =====
1. Enter first polynomial
2. Enter second polynomial
3. Show polynomials
4. Add
5. Multiply
6. Multiply by constant
7. Divide
8. Power
9. Pseudovvariable m(a,b)=value
10. Save first polynomial
11. Load first polynomial
0. Exit
Choice: 3

P1 = 7x^6 + 9x^5 + 9x^4 + 9x^3 + 3x^2 + 2x + 1
P2 = 5x + 4

```